**الأسبوع الثالث**

```
MOV AX, B800H
MOV DS, AX
'MOV CL, 'A
MOV CH,1101_1111b
MOV BX ,15EH
MOV [BX] , Cx
```

هذا المقطع البرمجي يُستخدم للتعامل المباشر مع ذاكرة الشاشة (Video RAM) الخاصة بالمعالج 8086، وتحديداً في النمط النصي (Text Mode)، حيث يقوم بعرض حرف على الشاشة بلون وتنسيق محددين.
إليك تفصيل ما يقوم به كل إيعاز خطوة بخطوة:

* MOV AX, B800H
* ما يفعله: ينقل القيمة الهيكسية B800H إلى مسجل العام AX.
* الغرض: العنوان B800H هو العنوان الأساسي لبدء ذاكرة شاشة العرض (Text Video RAM) في الحواسيب المتوافقة مع معمارية IBM PC.
* MOV DS, AX
* ما يفعله: ينقل القيمة الموجودة في مسجل AX (وهي B800H) إلى مسجل قطاع البيانات DS (Data Segment).
* الغرض: بما أن المعالج 8086 لا يسمح بنقل القيمة مباشرة إلى مسجل القطاع (MOV DS, B800H ممنوع)، تم استخدام مسجل وسيط (AX). هذا الإيعاز يجعل قطاع البيانات يشير مباشرة إلى ذاكرة الشاشة، مما يتيح لنا قراءة والكتابة عليها مباشرة باستخدام مؤشرات الذاكرة.
* 'MOV CL, 'A
* ما يفعله: يضع رمز الحرف الإنجليزي 'A' (وقيمته في جدول الـ ASCII هي 41H) في النصف الأدنى CL من مسجل CX.
* الغرض: هذا هو الحرف الذي نريد طباعته وإظهاره على الشاشة.
* MOV CH, 1101_1111b
* ما يفعله: يضع القيمة الثنائية 11011111b (أو ما يعادلها بالنظام الهيكسي DFH) في النصف الأعلى CH من مسجل CX.
* الغرض: في النمط النصي لذاكرة الشاشة، كل حرف يظهر على الشاشة يحتاج إلى بايت مزدوج (Word): بايت للحرف نفسه وبايت يحدد خصائصه اللونية (Attribute Byte) (مثل لون الخلفية، لون النص، وهل النص مضيء أو وامض). هذه القيمة تحدد لون الحرف والخلفية الخاصة به.
* MOV BX, 15EH
* ما يفعله: يضع العنوان الإزاحي (Offset Address) 15EH داخل مسجل المؤشر BX.
* الغرض: تحديد المكان أو الإحداثي الدقيق على الشاشة (السطر والعمود) حيث سيتم وضع الحرف الجديد.
* MOV [BX], CX
* ما يفعله: ينقل محتويات مسجل CX بالكامل (بايت الحرف في CL وبايت اللون في CH) إلى العنوان الموجود في الذاكرة والذي يشير إليه المسجل BX (أي العنوان المتمثل في DS:BX والذي يقع في ذاكرة الشاشة B800:015E).
* الغرض: إظهار الحرف فوراً على الشاشة في الموضع المحدد، حيث سترى حرف A يظهر بلون وتنسيق معينين في شاشة المخرجات الخاصة بالمحاكي (Emulator Screen).